

IF3211 Komputasi Domain Spesifik

**BioMolar Lab: Analisis Komputasi Osmolaritas Larutan
Biologis Berbasis Perbandingan Formula Dorwart-Chalmers
dan Van't Hoff Extended**

Laporan Tugas Besar

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Mesin pada Semester 6 (enam)

Tahun Akademik 2025/2026



Disusun Oleh:

Kelompok 13 - K03

Muhammad Aulia Azka	(13523137)
Fachriza Ahmad Setiyono	(13523162)
Filbert Engyo	(13523163)
Muhammad Rabbani Khaizuran Arsyad	(18223130)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
BANDUNG
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
1. Pendahuluan.....	3
1.1 Konsep Biologi Terkait.....	3
1.2 Metode Komputasi Terkait.....	3
1.3 Tinjauan Pustaka.....	3
1.4 Pertanyaan Penelitian dan Tujuan.....	4
2. Metode.....	4
2.1 Komponen Program.....	4
Tabel 2.1 Pemetaan modul program dengan file dan fungsinya.....	4
2.2 Dataset.....	5
2.3 Alur Komputasi.....	5
3. Hasil dan Diskusi.....	5
3.1 Hasil Kuantitatif: Perbandingan Osmolaritas.....	5
Tabel 3.1 Hasil perhitungan osmolaritas dan osmolal gap seluruh sampel.....	6
3.2 Analisis Osmolal Gap.....	6
3.3 Kontribusi Ion dan Klasifikasi Klinis.....	6
3.4 Simulator GUI Osmosis Sel.....	6
4. Kesimpulan.....	7
Saran Penelitian Lanjutan.....	7
Daftar Pustaka.....	8
Lampiran.....	8

1. Pendahuluan

1.1 Konsep Biologi Terkait

Osmolaritas plasma darah (normal: 275-295 mOsm/kg) mengatur perpindahan air antar organ tubuh melalui osmosis dan menentukan morfologi sel. Pada larutan hipotonik (< 275 mOsm/kg), air masuk ke eritrosit melalui aquaporin sehingga sel membengkak hingga lisis (hemolisis); pada larutan hipertonik (> 295 mOsm/kg), air keluar dan sel menyusut membentuk tonjolan (krenasi/echinocytosis). Ion utama penyusun osmolaritas adalah Na^+ , K^+ , Cl^- , HCO_3^- , glukosa, dan BUN, ketidakseimbangannya menjadi penanda kondisi klinis seperti hipernatremia, hiperglikemia (DM), azotemia (gangguan ginjal), dan asidosis metabolik.

1.2 Metode Komputasi Terkait

Formula Dorwart-Chalmers (DC): $\text{Osm}^{\text{Dc}} = 2[\text{Na}^+] + [\text{Glukosa}]/18 + [\text{BUN}]/2,8$.
Formula klinis standar yang hanya memperhitungkan Na^+ , glukosa, dan ureum.

Formula Van't Hoff Extended (VH): $\text{Osm}^{\text{VH}} = 2(\text{Na}^+ + \text{K}^+ + \text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-) + [\text{Glukosa}]/18 + [\text{BUN}]/2,8$. Menyertakan semua ion utama; faktor 2 mencerminkan disosiasi penuh garam monovalen.

Osmolal gap: $\text{gap} = \text{Osm}^{\text{VH}} - \text{Osm}^{\text{Dc}}$, mencerminkan kontribusi ion minor yang diabaikan DC. Tekanan osmotik dihitung via $\pi = |\Delta C| \cdot R \cdot T$ ($R = 0,08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $T = 310 \text{ K}$).

1.3 Tinjauan Pustaka

Perhitungan osmolaritas/osmolalitas plasma merupakan pendekatan penting dalam evaluasi keseimbangan cairan, elektrolit, dan kondisi metabolik. Dorwart dan Chalmers (1975) membandingkan berbagai metode perhitungan osmolalitas serum berdasarkan konsentrasi kimia darah dan menunjukkan bahwa komponen seperti natrium, glukosa, dan urea berperan penting dalam estimasi osmolalitas klinis. Bhagat et al. (1984) kemudian membandingkan osmolalitas plasma terukur dengan beberapa formula perhitungan dan mengusulkan formula alternatif yang mempertimbangkan natrium, kalium, glukosa, dan urea. Studi tersebut relevan karena menunjukkan bahwa formula perhitungan dapat memiliki selisih terhadap osmolalitas terukur, sehingga osmolal gap tetap perlu diperhatikan dalam interpretasi klinis.

Evaluasi formula osmolalitas juga dilakukan oleh Fazekas et al. (2013), yang membandingkan 36 formula perhitungan osmolalitas plasma dan menunjukkan bahwa

pemilihan formula dapat memengaruhi kedekatan hasil perhitungan terhadap osmolalitas terukur. Penelitian tersebut juga relevan dengan penggunaan formula yang memasukkan lebih banyak komponen ionik seperti kalium, klorida, dan bikarbonat.

Dari sisi fisiologi, Boron dan Boulpaep (2017) serta Harrison's Principles of Internal Medicine edisi ke-21 digunakan sebagai rujukan untuk memahami konsep osmosis, tonisitas, peran elektrolit, serta rentang referensi klinis. Untuk implementasi komputasi, penelitian ini menggunakan Python dengan dukungan pustaka NumPy, pandas, dan matplotlib. NumPy digunakan untuk komputasi numerik, sedangkan matplotlib digunakan untuk visualisasi data ilmiah.

1.4 Pertanyaan Penelitian dan Tujuan

Seberapa signifikan perbedaan osmolaritas formula DC vs. VH pada berbagai kondisi patologis, dan dapatkah osmolal gap digunakan sebagai indikator sensitivitasnya?

Tujuan penelitian:

1. membandingkan kedua formula pada dataset plasma klinis
2. menganalisis kontribusi osmotik per ion
3. mengembangkan simulator GUI osmosis sel darah merah interaktif
4. menyediakan alat edukasi biologi sel berbasis komputasi.

2. Metode

2.1 Komponen Program

Program dikembangkan dalam Python dengan arsitektur modular. Tabel 2.1 merinci komponen utamanya

Tabel 2.1 Pemetaan modul program dengan file dan fungsinya

Modul	File	Fungsi
osmolaritas	src/modules/osmolaritas.py	Formula DC, VH, osmolal gap, kontribusi ion
klasifikasi	src/modules/klasifikasi.py	Klasifikasi osmolaritas & deteksi kondisi klinis
molaritas	src/modules/molaritas.py	Hitung molaritas M/mM/ μ M, pengenceran serial
visualisasi	src/modules/visualisasi.py	Plot matplotlib kontribusi ion, scatter DC vs VH, osmolal gap
converter	src/utils/converter.py	Konversi satuan mg/dL dan mmol/L dan mEq/L dan sebaliknya

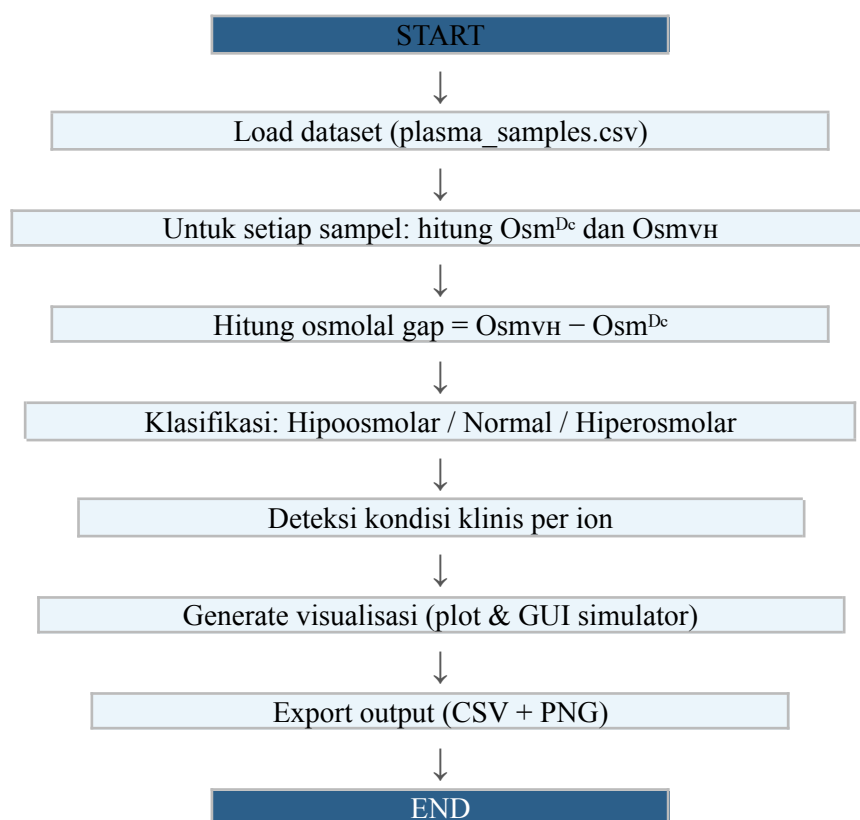
loader	src/utils/loader.py	Baca dataset CSV plasma darah
gui	src/gui.py	Simulator osmosis interaktif (Tkinter dan Matplotlib)

Dependensi utama: numpy ≥ 1.24 , pandas ≥ 2.0 , matplotlib ≥ 3.7 , seaborn ≥ 0.12 , scipy ≥ 1.10 , pytest ≥ 7.3 .

2.2 Dataset

Dataset terdiri dari 7 sampel plasma klinis yang mencakup kondisi patologis representatif: Normal, Hipernatremia, Hiponatremia, Hiperglikemia, Gagal Ginjal, Asidosis Metabolik, dan Dehidrasi. Setiap sampel memiliki enam atribut ion: Na^+ (mEq/L), K^+ (mEq/L), Cl^- (mEq/L), HCO_3^- (mEq/L), Glukosa (mg/dL), dan BUN (mg/dL). Rentang referensi normal mengacu pada Harrison's Principles of Internal Medicine edisi ke-21.

2.3 Alur Komputasi



3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil Kuantitatif: Perbandingan Osmolaritas

Tabel 1 menyajikan hasil perhitungan osmolaritas menggunakan kedua formula untuk tujuh sampel plasma klinis.

Tabel 3.1 Hasil perhitungan osmolaritas dan osmolal gap seluruh sampel

ID	Kondisi	Osm DC	Osm VH	Gap (VH-DC)	Status DC
S001	Normal	285,0	594,2	+309,2	Normal
S002	Hipernatremia	329,1	656,5	+327,4	Hiperosmolar
S003	Hiponatremia	249,5	550,5	+301,0	Hipoosmolar
S004	Hiperglikemia	308,7	620,8	+312,1	Hiperosmolar
S005	Gagal Ginjal	322,5	627,1	+304,6	Hiperosmolar
S006	Asidosis Metabolik	299,5	591,7	+292,2	Hiperosmolar
S007	Dehidrasi	315,0	635,1	+320,1	Hiperosmolar

3.2 Analisis Osmolal Gap

Osmolal gap konsisten besar (+292 hingga +327 mOsm/kg) karena VH menyertakan $2(K^+ + Cl^- + HCO_3^-)$ yang berkontribusi ~290-320 mOsm/kg, artinya DC dan VH bukan perkiraan satu sama lain, melainkan formula berbeda secara struktural. Gap terbesar pada S002 (Hipernatremia, +327,4) karena Na^+ tinggi menarik Cl^- sebagai penyeimbang elektronetralitas; terkecil pada S006 (Asidosis Metabolik, +292,2) karena HCO_3^- rendah. Korelasi Pearson DC vs. VH $r \approx 1,00$ mengkonfirmasi keduanya bergerak paralel, sehingga DC tetap valid sebagai estimasi cepat osmolaritas efektif klinis.

3.3 Kontribusi Ion dan Klasifikasi Klinis

Na^+ mendominasi kontribusi osmotik di semua sampel ($\geq 98\%$ dari Osm DC pada S001). Glukosa bermakna hanya pada S004 (Hiperglikemia 480 mg/dL, +26,7 mOsm); BUN paling berdampak di S005 (Gagal Ginjal BUN 68 mg/dL, +24,3 mOsm). Dari tujuh sampel, S001 terklasifikasi normal, S003 hipoosmolar, dan lima lainnya hiperosmolar. Program mendeteksi kondisi klinis secara otomatis: Hipernatremia (S002), Hiponatremia+Hipokalemia (S003), Hiperglikemia DM (S004), Azotemia+Hiperkalemia (S005), Asidosis Metabolik + Hiperkalemia (S006), dan Hipernatremia+Azotemia (S007).

3.4 Simulator GUI Osmosis Sel

GUI berbasis Tkinter + Matplotlib memungkinkan eksplorasi real-time efek konsentrasi larutan terhadap morfologi eritrosit. Pengguna mengatur NaCl, glukosa, dan urea via slider atau memilih dari tujuh preset klinis. Sel divisualisasikan dalam lima kondisi (lisis, hipotonik, isotonik, hipertonik, krenasi) disertai tampilan tekanan osmotik (π) dan volume sel relatif.

4. Kesimpulan

1. DC dan VH berkorelasi sangat tinggi ($r \approx 1,00$) tetapi mengukur kuantitas biologis berbeda: DC mengukur osmolaritas efektif, VH mengukur osmolaritas total. Perbedaannya relevan pada kondisi ion minor abnormal (asidosis metabolik, hiperkalemia).
2. Osmolal gap yang konsisten ($\approx 290\text{-}330$ mOsm/kg) membuktikan bahwa ion Cl^- , K^+ , dan HCO_3^- berkontribusi besar terhadap osmolaritas total, namun diabaikan dalam formula klinis karena bukan penentu utama tonisitas sel.
3. Simulator GUI yang dikembangkan menyediakan alat edukasi visual yang menghubungkan konsep osmolaritas matematis dengan dampak biologis nyata pada morfologi eritrosit, menjadikannya bermanfaat sebagai media pembelajaran fisiologi sel.
4. Pipeline analisis data berbasis Python yang modular dan tervalidasi (15 unit test, semua passed) dapat diadaptasi untuk dataset plasma yang lebih besar dari rekam medis nyata.

Saran Penelitian Lanjutan

- Validasi dengan dataset lebih besar ($n > 100$) dari rekam medis nyata untuk menguji generalisabilitas model.
- Penambahan parameter albumin untuk menghitung osmolaritas koloid (onkotik) dan integrasi effective osmolality yang mengecualikan urea (permeabel membran).
- Perbandingan dengan measured osmolality via freezing-point depression osmometer sebagai gold standard klinis, dan eksplorasi model ML untuk deteksi kondisi otomatis.

Daftar Pustaka

- Bhagat, C. I., Garcia-Webb, P., Fletcher, E., & Beilby, J. P. (1984). *Calculated vs measured plasma osmolalities revisited*. *Clinical Chemistry*, 30(10), 1703–1705.
- Boron, W. F., & Boulpaep, E. L. (2017). *Medical physiology* (3rd ed.). Elsevier.
- Dorwart, W. V., & Chalmers, L. (1975). *Comparison of methods for calculating serum osmolality from chemical concentrations, and the prognostic value of such calculations*. *Clinical Chemistry*, 21(2), 190–194.
<https://doi.org/10.1093/clinchem/21.2.190>
- Loscalzo, J., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Jameson, J. L. (Eds.). (2022). *Harrison's principles of internal medicine* (21st ed.). McGraw-Hill Education.
- Fazekas, A. S., Funk, G.-C., Klobassa, D. S., R  ther, H., Ziegler, I., Zander, R., & Semmelrock, H.-J. (2013). *Evaluation of 36 formulas for calculating plasma osmolality*. *Intensive Care Medicine*, 39(2), 302–308.
<https://doi.org/10.1007/s00134-012-2691-0>

Lampiran

GitHub Repository: https://github.com/Azzkaaaa/Tubes_KDS_biomolar-lab

Video Penjelasan: <https://youtu.be/x1kxX21ksNw>